Impacto estimado sobre el indicador de la misión

Entregable 2 · Misión M5 · Indicador de línea base: **68 %**

Este documento responde a una sola pregunta: **¿qué le pasa al indicador de la misión si esta solución funciona?** Y lo hace con los supuestos a la vista, porque una proyección sin supuestos visibles no es una proyección: es publicidad.

Todas las cifras se reproducen con `python -m aethera.evaluacion` (semilla fija).

---

1. La línea base

Concepto	Valor	Fuente
Estudiantes con ansiedad moderada/alta en NOVA	2 739	D1
De ellos, **nunca** consultaron un servicio (M5)	**1 868 = 68,2 %**	D1
Segmento prioritario (M5 con ≥ 2 fricciones)	826 = 44,2 % de M5	D1

El embudo completo del E1 se reproduce exactamente: 12 000 en total → 6 697 de NOVA → 2 739 moderada/alta → 1 868 M5 (68,2 %) → 826 prioritario (44,2 % de M5, 30,2 % de moderada/alta).

> ⚠️ ***El denominador importa.*** *El 68 % es sobre estudiantes con ansiedad moderada/alta, no sobre todos los estudiantes ni sobre M5. Cualquier proyección que mezcle esos denominadores se va de 27 a 95 pp por un error aritmético, no por el impacto del producto.*

2. La fricción que el producto elimina

Este es el hallazgo que sostiene el impacto. No es una afirmación: es una medición.

Medida	Valor	Qué significa
Turnos que muestra un directorio estático	**370 por estudiante**	en 14 días, para su tipo de servicio
De esos, compatibles con su horario	**28,2 %**	el resto choca con clases o trabajo
Mediana de turnos viables por estudiante	**0**	la mitad del segmento no encuentra ninguno
Estudiantes con algún turno viable	87,3 %	12,7 % no tiene ninguna opción
Primera opción de Ruta	día 13,7	ya filtrada

En palabras: **el estudiante de M5 tiene que revisar 370 turnos para encontrar, en el mejor caso, uno solo que pueda usar.** Esa es la brecha entre necesitar ayuda y pedirla.

Se cruza con el dato de D5: **62 % de las conversaciones de la línea de orientación empiezan fuera de lun–vie 09:00–18:00**, y 50 % llegan entre las 18:00 y las 06:00** — franjas en las que orientación y trayectoria ya están cerradas y pares solo llega hasta las 20:00.

3. Proyección

Con alcance y conversión declarados:

	Valor
Denominador	2 739 (ansiedad moderada/alta)
Línea base	**68,2 %** (1 868)
Alcance 30 % del prioritario	248 estudiantes llegan a usar Ruta
Conversión 35 %	87 completan una reserva
Indicador proyectado	**65,0 %**
Reducción	**−3,2 pp**

Supuestos, todos explícitos:

1. Denominador idéntico al de la línea base.
2. Alcance 30 %: fracción del segmento prioritario (826) que llega a usar Ruta.
3. Conversión 35 %: de quienes usan Ruta, fracción que completa una reserva.
4. Contrafactual **conservador**: se asume que sin Ruta esa demanda no se materializa.

No está demostrado; es el supuesto que más nos favorece y aun así lo declaramos.

1. No se modela efecto sobre los 1 042 estudiantes de M5 fuera del prioritario.

4. Sensibilidad

El indicador **siempre baja**, que es lo que importa. Cuánto depende de los supuestos:

Alcance	Conversión	M5 antes	M5 después	Reducción
10 %	20 %	68,2 %	67,6 %	−0,6 pp
10 %	50 %	68,2 %	66,7 %	−1,5 pp
20 %	35 %	68,2 %	66,1 %	−2,1 pp
30 %	20 %	68,2 %	66,4 %	−1,8 pp
30 %	**35 %**	**68,2 %**	**65,0 %**	**−3,2 pp**
30 %	50 %	68,2 %	63,7 %	−4,5 pp
50 %	35 %	68,2 %	62,9 %	−5,3 pp
50 %	50 %	68,2 %	60,7 %	−7,5 pp

En el rango completo de supuestos plausibles, la reducción está entre **−0,6 y −7,5 pp**.

5. Por qué el efecto es modesto, y por qué eso es una virtud

Un −3,2 pp puede parecer poco. Tres razones por las que lo declaramos bajo:

1. **La conversión a reserva no es el indicador.** La misión no mide reservas, mide *buscar ayuda*. Un estudiante que entra a Pulse, registra su día y sabe que existen servicios ya rompió la barrera, aunque no reserve. Los KPIs de la app miden ese tramo intermedio.
1. **No modelamos a los 1 042 estudiantes de M5 fuera del prioritario.** Una implementación real alcanzaría también a quienes tienen 0 o 1 fricción, donde el efecto marginal es distinto y probablemente menor.
1. **Una sola institución.** El piloto es NOVA. El indicador por institución es 68,2 %, muy parecido al 68,0 % global, así que no hay término de ajusto.

Preferimos un número defendible a uno grande. El discurso útil para el Demo Day es:

> *«No prometemos cerrar la brecha del 68 %. Medimos que el estudiante tiene 370 turnos delante y 0 viables, y que Ruta le entrega el primero que sí. Si eso mueve el indicador 3 puntos con supuestos conservador, la implementación real puede moverlo más; si mueve menos, lo vamos a poder ver.»*

6. Qué medirían los KPIs de la app

Los KPIs de la vista de Bienestar se calculan sobre la sesión de demostración y son **indicadores de uso del prototipo, no del piloto**. Sirven para mostrar que la cadena completa funciona de punta a punta:

KPI	Definición
Activation Rate	registros de Pulse / sesiones que vieron Pulse
Pulse → Ruta	chats abiertos / quienes registraron su día
Match Rate	búsquedas con al menos una opción compatible
Booking Conversion	reservas / quienes pidieron ayuda
Replanning Success	replanificaciones con nuevas opciones
Time-to-Booking	días entre pedir y reservar
Asistencia esperada	P(asistir) media de las reservas, según el modelo

El indicador que falta para Demo Day es **Match Rate en campo**, no en demo: la fracción de reservas reales a las que el estudiante efectivamente asiste. Eso requiere el piloto.